

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

По дисциплине «Частотные методы»
на тему: «Ряды Фурье»

Студент:
Охрименко Ева

Преподаватели:
Догадин Егор Витальевич
Пашенко Артем Витальевич

г. Санкт-Петербург
2024

Содержание

1	Task. Вещественные функции	2
1.1	Квадратная волна	2
1.1.1	Счет первых 2 коэффициентов вручную	3
1.1.2	Автоматизация	4
1.1.3	Графики квадратной волны для больших n	6
1.1.4	Равенство Парсерваля	7
1.2	Четная функция	7
1.2.1	Программа	8
1.2.2	Графики для больших n	9
1.2.3	Равенство Парсерваля	10
1.3	Нечетная функция	11
1.3.1	Код для нечетной функции	11
1.3.2	Графики для нечетной функции	14
1.3.3	Равенство Парсерваля	14
1.4	Любая периодическая функция	15
1.4.1	Коэффициенты и график	15
1.4.2	Графики рядов Фурье	16
1.4.3	Равенство Парсеваля	19
2	Task. Комплексные функции	19
2.1	Аналитические выкладки	19
2.2	Програмный вывод коэффициентов	21
2.3	Параметрические графики	21
2.4	Построение графиков	22
2.5	Равенство Парсеваля	23
3	Выводы	24

1 Task. Вещественные функции

Ряд Фурье представляет собой разложение периодической функции $f(t)$ в сумму синусоидальных и косинусоидальных функций. Для функции с периодом T разложение имеет вид:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi n}{T} t + b_n \sin \frac{2\pi n}{T} t \right). \quad (1)$$

Коэффициенты a_0 , a_n и b_n определяются с помощью интегралов:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt. \quad (2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos \frac{2\pi n}{T} t dt. \quad (3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin \frac{2\pi n}{T} t dt. \quad (4)$$

Функции $\cos \frac{2\pi n}{T} t$ и $\sin \frac{2\pi n}{T} t$ образуют ортонормированный базис в пространстве квадратно-интегрируемых функций. Это означает, что любую периодическую функцию можно представить в виде бесконечной суммы таких функций.

1.1 Квадратная волна

Сначала сделаю подготовку к заданию, выберу числа a, b, t_0, t_1, t_2 такие, что $a, b > 0$ и $t_2 > t_1 > t_0 > 0$. Мой следующий код будет написан на языке программирования Wolfram Mathematica Language.

```
1 a = 2;  
2 b = 1;  
3 t0 = 0;  
4 t1 = Pi/2;  
5 t2 = Pi;  
6 T = t2 - t0;  
7 h = 3;
```

Листинг 1: Выбор чисел

Далее по заданию мне нужно задать функцию квадратной волны

```
1 f[t_] := Piecewise[{{a, 0 <= Mod[t, T] <= t1}, {b, t1 < Mod[t, T] <= t2}}];
```

Листинг 2: Задание функции

$$f(t_n) = \begin{cases} 2, & 0 \leq \text{Mod}(t_n, \pi) \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & \frac{\pi}{2} < \text{Mod}(t_n, \pi) \leq \pi \end{cases}$$

где:

- $\text{Mod}(t_n, \pi)$ — остаток от деления t_n на π , создающий периодичность функции.
- Если $\text{Mod}(t_n, \pi)$ находится в интервале $[0, \frac{\pi}{2}]$, функция принимает значение 2.
- Если $\text{Mod}(t_n, \pi)$ находится в интервале $(\frac{\pi}{2}, \pi]$, функция принимает значение 1.

Такой график у меня получился

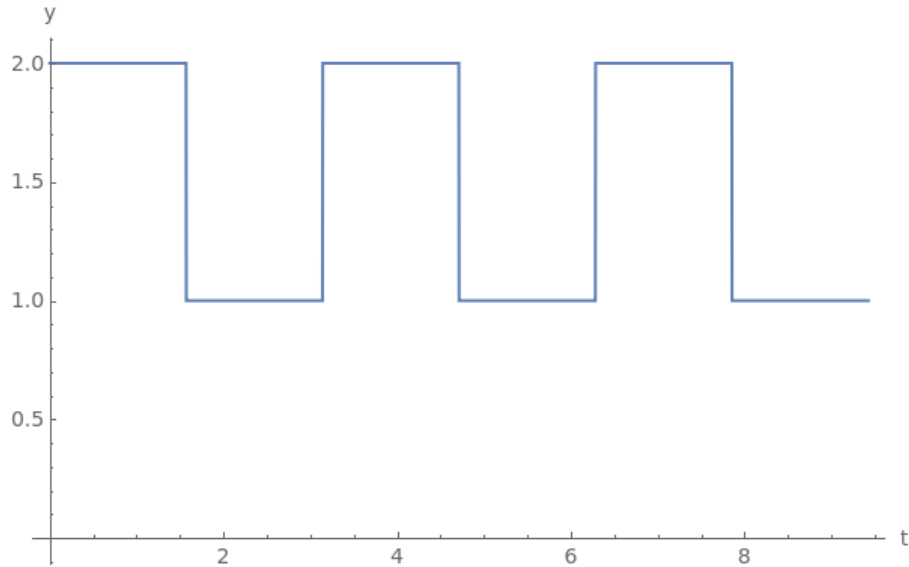


Рис. 1: График частотной волны

1.1.1 Счет первых 2 коэффициентов вручную

Теперь посчитаю первые 2 коэффициента Фурье вручную

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1 dt \right) = \frac{2}{\pi} \left(\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 3$$

$$a_1 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos(2t) dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1 \cos(2t) dt \right) = \frac{2}{\pi} (0 + 0) = 0$$

$$b_1 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin(2t) dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1 \sin(2t) dt \right) = \frac{2}{\pi} (2 - 1) = \frac{2}{\pi} \approx 0.63662$$

Итоговый ряд Фурье для $n = 2$:

$$f(t) \approx \frac{a_0}{2} + b_1 \sin(2t) = 1.5 + 0.63662 \sin(2t)$$

Коэффициенты c_n определяются как:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i\frac{2\pi n}{T}t} dt$$

Подставляя $T = \pi$, получаем:

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) e^{-i2nt} dt = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2e^{-i2nt} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1e^{-i2nt} dt \right)$$

При $n = 0$:

$$c_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1dt \right) = \frac{1}{\pi} \left(2 \times \frac{\pi}{2} + \left(\pi - \frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{3}{2}$$

Для $n = 1$:

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2e^{-i2t} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1e^{-i2t} dt \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(2 \times \frac{e^{-i\pi} - 1}{-2i} + \frac{e^{-i2\pi} - e^{-i\pi}}{-2i} \right) = \frac{1}{\pi} (-i - i) = -\frac{2i}{\pi} \end{aligned}$$

Для $n = 2$:

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2e^{-i4t} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1e^{-i4t} dt \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{-4i} (e^{-i2\pi} - 1) + \frac{1}{-4i} (e^{-i4\pi} - e^{-i2\pi}) \right) = \frac{1}{\pi} (0) = 0 \end{aligned}$$

Итоговое разложение:

$$f(t) \approx \frac{c_0}{2} + c_1 e^{i2t} + c_{-1} e^{-i2t}$$

Так как $c_{-1} = \overline{c_1} = \frac{2i}{\pi}$, получаем:

$$\begin{aligned} c_1 e^{i2t} + c_{-1} e^{-i2t} &= -\frac{2i}{\pi} e^{i2t} + \frac{2i}{\pi} e^{-i2t} = -\frac{2i}{\pi} (\cos 2t + i \sin 2t) + \frac{2i}{\pi} (\cos 2t - i \sin 2t) \\ &= -\frac{2i}{\pi} \cos 2t - \frac{2}{\pi} \sin 2t + \frac{2i}{\pi} \cos 2t - \frac{2}{\pi} \sin 2t = -\frac{2}{\pi} \sin 2t \end{aligned}$$

Итоговый ряд:

$$f(t) \approx \frac{3}{2} - \frac{2}{\pi} \sin 2t$$

Можно заметить, что, разложение через вещественные и комплексные коэффициенты эквивалентно, что подтверждает равенство их значений.

1.1.2 Автоматизация

Теперь приступлю к написанию кода и отрисовки графиков для различных коэффициентов n (n берется за частоту гармоник).

```

1 n = 5;
2
3 A0 = (2/T) Integrate[f[t], {t, 0, T}];
4
5 A[k_] := (2/T) Integrate[f[t] Cos[(2 Pi k t)/T], {t, 0, T}];
6 B[k_] := (2/T) Integrate[f[t] Sin[(2 Pi k t)/T], {t, 0, T}];
7
8 A0val = N[A0];
9 Avals = Table[N[A[k]], {k, 1, n}];
10 Bvals = Table[N[B[k]], {k, 1, n}];
11
12 fourierSeries =
13   A0val/2 +
14   Sum[Avals[[k]] Cos[(2 Pi k t)/T] +
15     Bvals[[k]] Sin[(2 Pi k t)/T], {k, 1, n}];
16
17 c[n_] := (1/T) Integrate[f[t] Exp[-I (2 Pi n t)/T], {t, 0, T}];

```

```

18
19 cVals = Table[N[c[k]], {k, -n, n}];
20
21 fourierSeriesComplex =
22   A0val/2 +
23   2 Sum[Re[cVals[[k + n + 1]]] Cos[(2 Pi k t)/T] -
24     Im[cVals[[k + n + 1]]] Sin[(2 Pi k t)/T], {k, 1, n}];
25
26 Plot[{fourierSeries, fourierSeriesComplex, f[t]}, {t, 0, 3*T},
27   PlotStyle -> {{Thick, Blue}, {Thick, Dashed, Red}, {Thick, Green}},
28   PlotLegends -> {"Тригонометрическое разложение (A + B)",
29     "Комплексное разложение (c_n)", "Оригинальная функция"},
30   AxesLabel -> {"t", "y"}, PlotRange -> All, Exclusions -> None]

```

Листинг 3: Код для квадратной волны

После выполнения кода у меня нарисуеться график квадратной волны и на нем же отрисуются оба разложения Фурье.

Ряды запишутся в переменные *fourierSeries* и *fourierSeriesComplex*.

```

Out[122]=
1.5 + 0.63662 Sin[2 t]

Out[125]=
1.5 + 2 (0. + 0.31831 Sin[2 t])

Out[126]=
v

```

Рис. 2: Вывод программы. Ряды

Как можно заметить, ряды получились одинаковые, следовательно, все сделано верно. Теперь оценим получившийся график

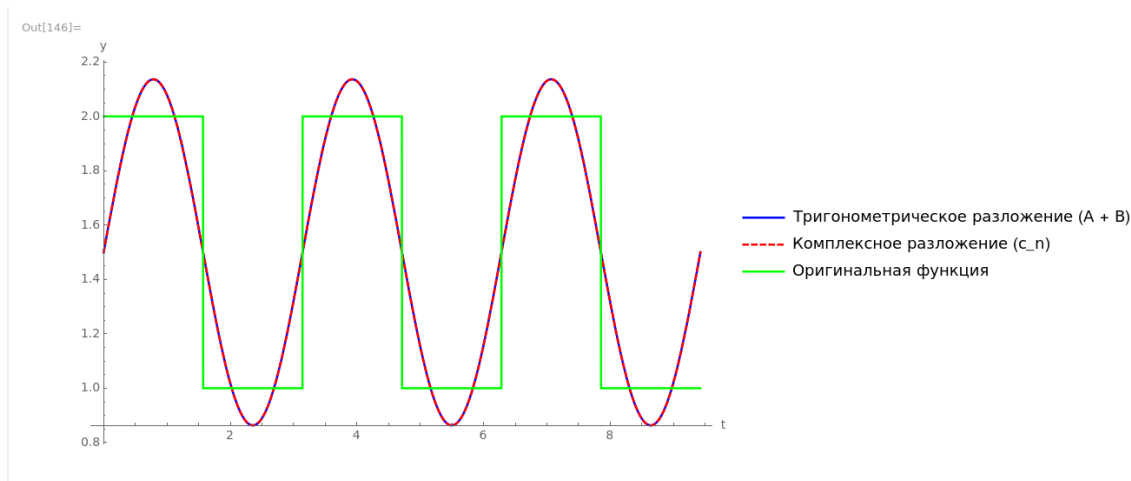
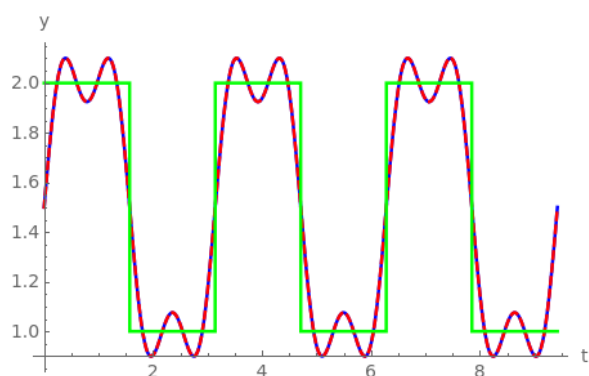


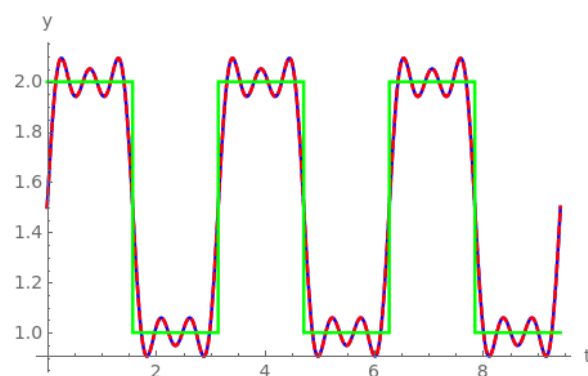
Рис. 3: График квадратной волны и аппроксимированные

Все сходится, значит задание успешно выполнено. Единственное, при $n = 2$, аппроксимация не такая сильная. Давайте рассмотрим графики для n побольше.

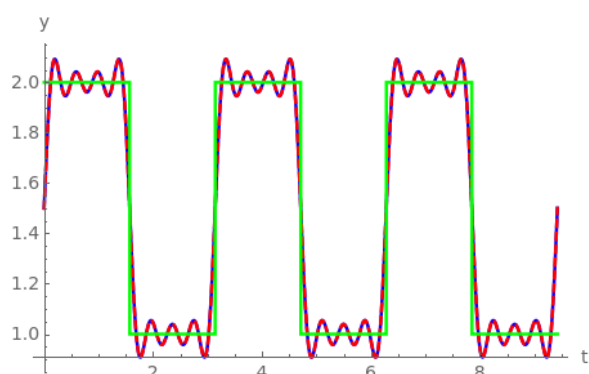
1.1.3 Графики квадратной волны для больших n



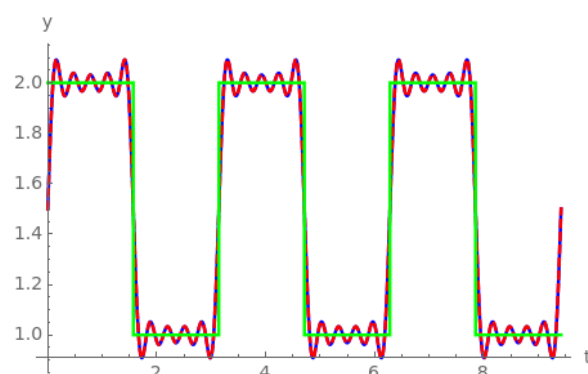
(a) $n = 4$



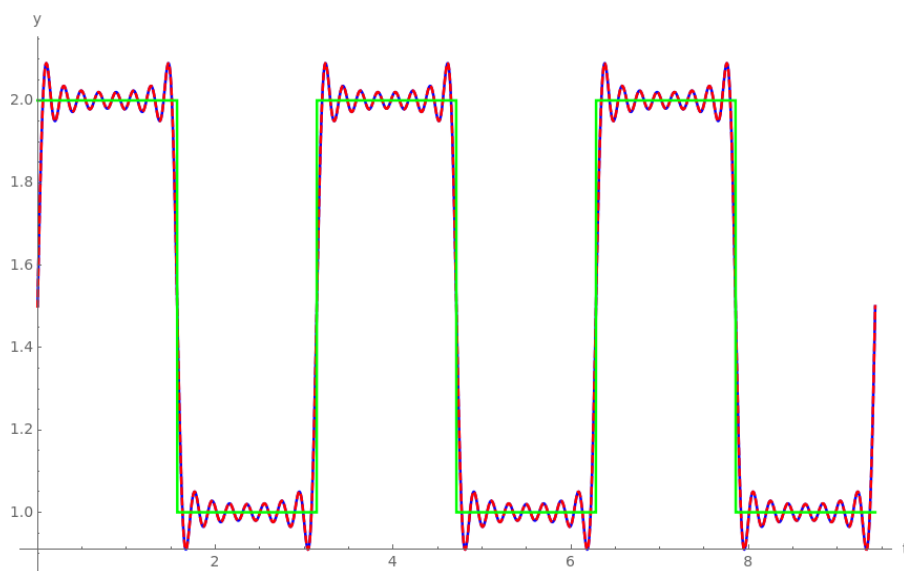
(b) $n = 5$



(c) $n = 7$



(d) $n = 10$



(e) $n = 15$

Рис. 4: Сетка графиков

При небольших n разложение Фурье лишь приблизительно передаёт форму квадратной волны, но с увеличением n оно становится всё точнее, особенно в середине каждого интервала. Однако в точках разрыва остаются характерные колебания — эффект Гиббса: даже при бесконечном числе гармоник рядом Фурье невозможно полностью устранить скачки.

При этом тригонометрическое разложение $(A+B)$ и представление через комплексные коэффициенты c_n дают один и тот же результат, что показывает эквивалентность двух подходов.

1.1.4 Равенство Парсеваля

Равенство Парсеваля:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

Вычислим левую часть:

$$\frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} 4 dt + \int_{\pi/2}^\pi 1 dt \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \left(2\pi + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{5}{2}$$

Для правой части вычислим модули нескольких коэффициентов:

$$|c_0| = \frac{3}{2}, \quad |c_{\pm 1}| = \frac{2}{\pi} \approx 0.6366, \quad |c_{\pm 2}| = 0$$

$$|c_{\pm 3}| \approx \frac{2}{3\pi} \approx 0.2122, \quad |c_{\pm 4}| \approx 0, \quad |c_{\pm 5}| \approx \frac{2}{5\pi} \approx 0.1273$$

Теперь сложим квадраты модулей:

$$|c_0|^2 + 2(|c_1|^2 + |c_3|^2 + |c_5|^2) \approx \frac{9}{4} + 2(0.4053 + 0.0450 + 0.0162) = 2.25 + 0.9329 \approx 2.48$$

Сумма стремится к $\frac{5}{2}$, коэффициенты убывают, значит равенство Парсеваля выполняется.

1.2 Четная функция

Рассмотрим разложение в тригонометрический ряд Фурье для функции Я буду рассматривать эту четную периодическую функцию

$$f_2(t) = |\cos(t)|$$

Вот так выглядит график моей функции

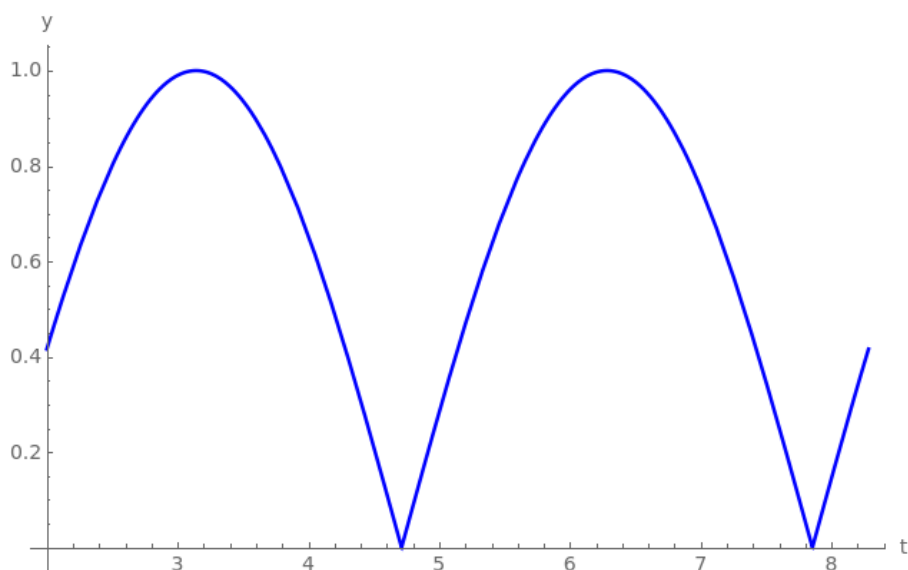


Рис. 5: График $f_2(t) = |\cos(t)|$

Коэффициенты Фурье можно посчитать по формулам:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos(x)| \cos(nx) dx$$

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos(x)| e^{-inx} dx$$

1.2.1 Программа

Теперь напишу еще один код для счета коэффициентов Фурье

```

1 f2[t_] := Abs[Cos[t]];
2
3 n = 2;
4 h = 2;
5 T = 2 Pi;
6
7 p = FourierTrigSeries[f2[t], t, n];
8
9 A[i_] := (2/T) Integrate[f2[t] Cos[(2 Pi i t)/T], {t, h, h + T}];
10 B[i_] := (2/T) Integrate[f2[t] Sin[(2 Pi i t)/T], {t, h, h + T}];
11
12 Cc[i_] := (1/T) Integrate[f2[t] Exp[-I (2 Pi i t)/T], {t, h, h + T}];
13
14 rad = A[0]/2;
15 For[i = 1, i <= n, i++,
16   Print["A[" , i, "] = ", A[i], " B[" , i, "] = ", B[i]];
17   rad = rad + A[i] Cos[(2 Pi i t)/T] + B[i] Sin[(2 Pi i t)/T];]
18
19 For[i = -n, i <= n, i++,
20   Print["Cc[" , i, "] = ", Re[Cc[i]], " + I * ", Im[Cc[i]]];]
21
22 radComplex =
23   Sum[Re[Cc[i]] Cos[(2 Pi i t)/T] -
24     Im[Cc[i]] Sin[(2 Pi i t)/T], {i, -n, n}];
25
26
27 Plot[{rad, radComplex, f2[t]}, {t, h, h + T},
28   PlotStyle -> {{Thick, Blue}, {Thick, Dashed, Red}, {Thick, Green}},
29   PlotLabel -> "Сравнение рядов Фурье", AxesLabel -> {"t", "y"},
30   PlotRange -> All,
31   PlotLegends -> {"Реальный ряд Фурье", "Комплексный ряд Фурье",
32     "Исходная функция"}]
33 p
34 N[rad]
35 N[radComplex]

```

Листинг 4: Код для других периодических функций

Теперь посмотрим на вывод. Сначала оценим ряды Фурье. Вот, что вывел код для $n = 2$

```

Out[51]= 0.63662 + 0.424413 Cos[2. t]
Out[52]= 0.63662 + 0.424413 Cos[2. t]

```

Рис. 6: Вывод. Ряды фурье для $f_2(t) = |\cos(t)|$

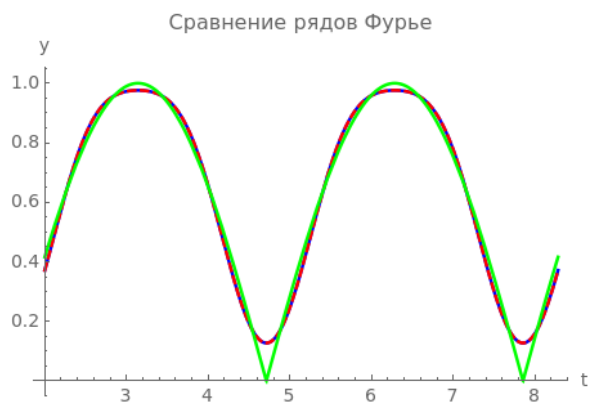
Можем заметить, что они одинаковые, значит задача успешно выполнена. Также уточню, что можно выводить красивые формулы без дробных чисел, с использованием числа π , но мне больше нравится такой вывод.

На 7 строчке в моем коде можно заметить строчку $p = \text{FourierTrigSeries}[f2[t], t, n];$. Функция *FourierTrigSeries* сама считает коэффициенты Фурье используя возможности языка программирования, использовалась мной для собственной проверки, проверка прошла успешно.

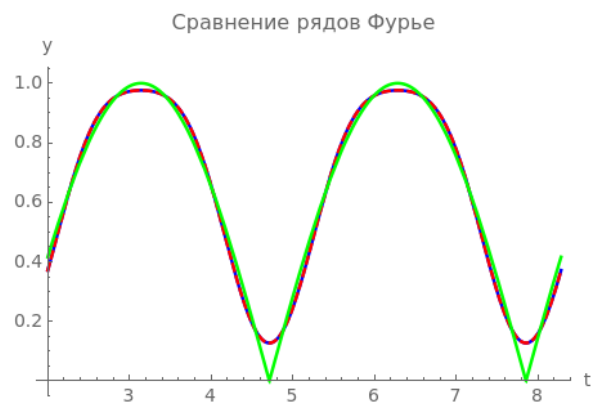
1.2.2 Графики для больших n

Теперь рассмотрим как поведут себя ряды Фурье при большом количестве гармоник. Возьму такие же n , которые я брала для квадратной волны.

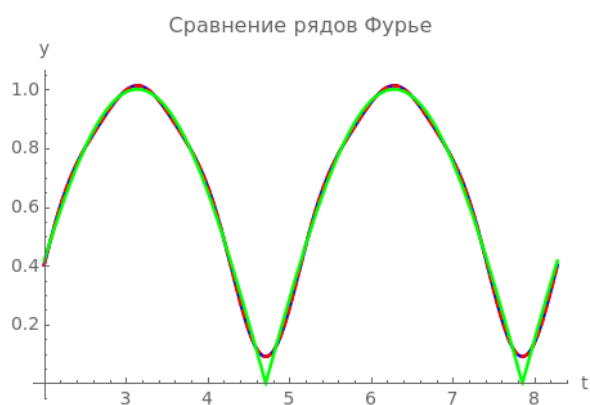
Тут также можно заметить, что тригонометрический и комплексные ряды Фурье совпадают, также хорошо видно, как улучшается аппроксимация при увеличении n .



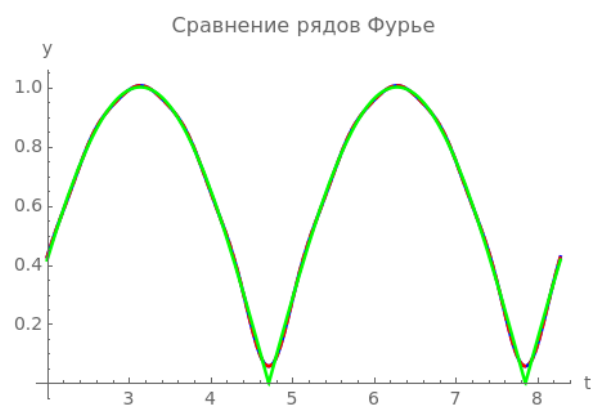
(a) $n = 4$



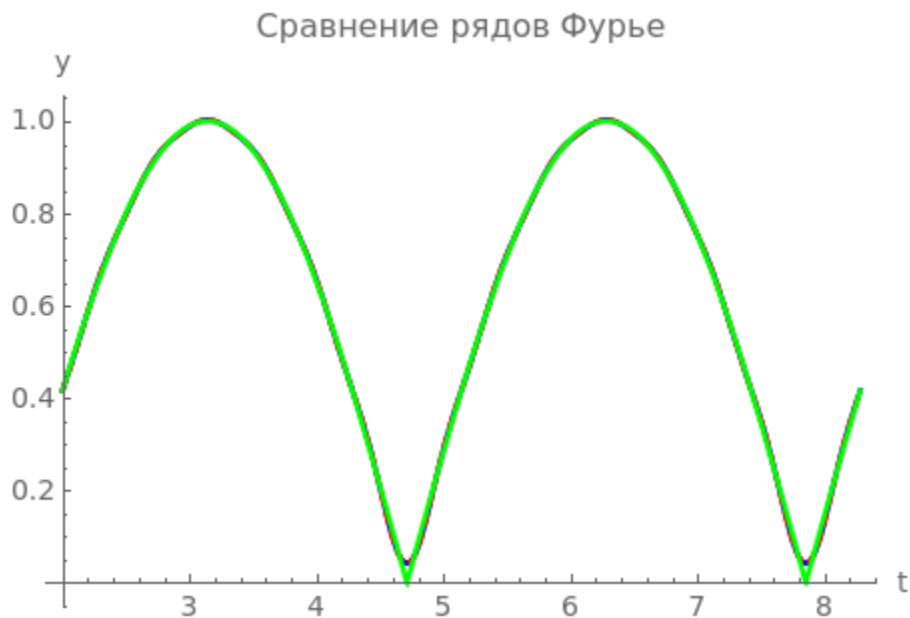
(b) $n = 5$



(c) $n = 7$



(d) $n = 10$



(e) $n = 15$

Рис. 7: Сетка графиков

1.2.3 Равенство Парсерваля

Вычислим интеграл:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\cos(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(t) dt = \frac{1}{2}$$

Теперь рассмотрим сумму квадратов модулей коэффициентов Фурье:

$$|c_0|^2 = \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \approx 0.405, \quad |c_2|^2 \approx 0.25, \quad |c_4|^2 \approx 0.03, \quad |c_6|^2 \approx 0.005, \quad \dots$$

Сумма:

$$\sum |c_n|^2 \approx 0.405 + 0.25 + 0.03 + 0.005 + \dots \approx 0.5$$

Равенство Парсеваля выполняется.

1.3 Нечетная функция

В качестве нечетной функции я выбрала

$$f_2(t) = \sin(3t) + t$$

Коэффициенты a_n и b_n вычисляются по формулам:

$$a_n = 0 \quad \text{для всех } n \geq 1.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin(3t) + t) \sin(nt) dt.$$

Коэффициенты c_n вычисляются по формуле:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin(3t) + t) e^{-int} dt \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

И вот так я изобразила функцию

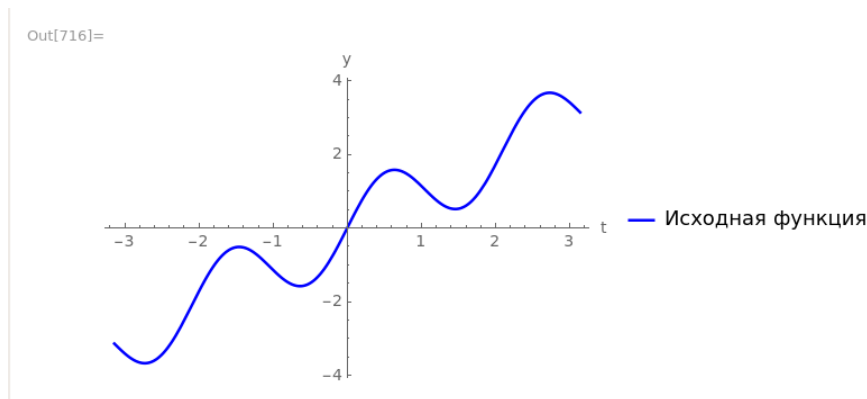


Рис. 8: График функции $f(t) = \sin(3t) + t$

1.3.1 Код для нечетной функции

Стоит обратить внимание, что в программе прописаны другие параметры h и T .

```

1
2 f[t_] := Sin[3 t] + t
3
4 n = 5;
5 h = -\[Pi];
6 T = 2 \[Pi];
7
8 A[i_] := (2/T) Integrate[f[t] Cos[(2 Pi i t)/T], {t, h, h + T}];

```

```

9 B[i_] := (2/T) Integrate[f[t] Sin[(2 Pi i t)/T], {t, h, h + T}];
10
11 Cc[i_] := (1/T) Integrate[f[t] Exp[-I (2 Pi i t)/T], {t, h, h + T}];
12
13 rad = A[0]/2;
14 For[i = 1, i <= n, i++,
15   Print["A[" , i, "] = ", A[i], " B[" , i, "] = ", B[i]];
16   rad = rad + A[i] Cos[(2 Pi i t)/T] + B[i] Sin[(2 Pi i t)/T];]
17
18 For[i = -n, i <= n, i++,
19   Print["Cc[" , i, "] = ", Re[Cc[i]], " + I * ", Im[Cc[i]]];]
20
21 radComplex =
22   Sum[Re[Cc[i]] Cos[(2 Pi i t)/T] -
23     Im[Cc[i]] Sin[(2 Pi i t)/T], {i, -n, n}];
24
25 Plot[{rad, radComplex, f[t]}, {t, h, h + T},
26   PlotStyle -> {{Thick, Blue}, {Thick, Dashed, Red}, {Thick, Green}},
27   AxesLabel -> {"t", "y"}, PlotRange -> All,
28   PlotLegends -> {"Реальный ряд Фурье", "Комплексный ряд Фурье",
29     "Исходная функция"}]
30
31 N[rad]
32 N[radComplex]
33
34 Plot[f[t], {t, h, h + T}, PlotStyle -> {Thick, Blue},
35   AxesLabel -> {"t", "y"}, PlotRange -> All,
36   PlotLegends -> {"Исходная функция"}]

```

Листинг 5: Код для нечетной функции

Программа написана, теперь можно посмотреть на ряды Фурье при $n = 2$. Вот что вывелось мне при просмотре соответствующих переменных

```

Out[729]=
      2. Sin[t] - 1. Sin[2. t]

Out[730]=
      2. Sin[t] - 1. Sin[2. t]|

```

Рис. 9: Вывод. Ряды Фурье для $f(t) = \sin(3t) + t$

Отлично, они полностью совпадают и я в очередной раз убеждаюсь в верности задания(конечно, в случае, если не допущены идентичные ошибки при расчете вещественных и комплексных коэффициентов Фурье).

Теперь посмотрим на график и сравним функцию с аппроксимированной при $n = 2$

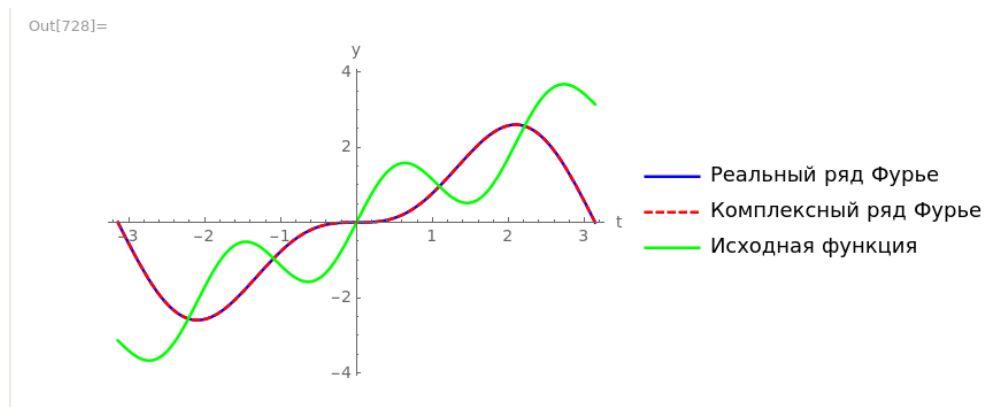
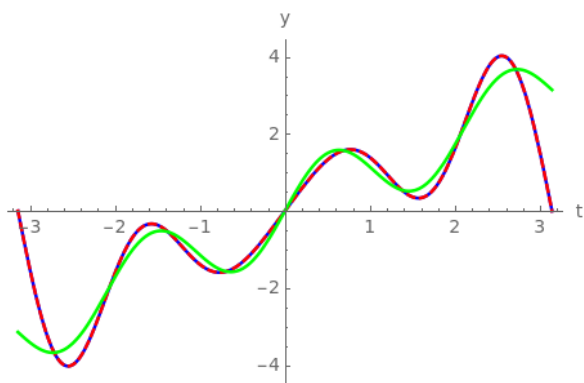


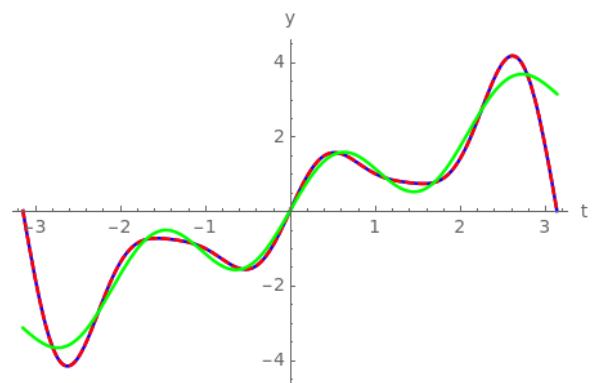
Рис. 10: Вывод. Функция и ряды Фурье для $f(t) = \sin(3t) + t$

Убеждаюсь, что функции сумм Фурье совпадают, а также не очень хорошо аппроксимируют функцию. Теперь рассмотрю графики для большего числа гармоник.

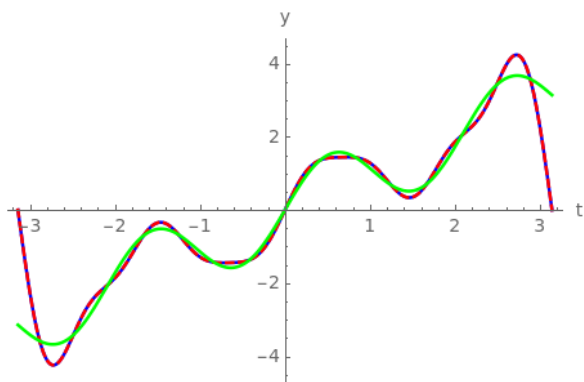
1.3.2 Графики для нечетной функции



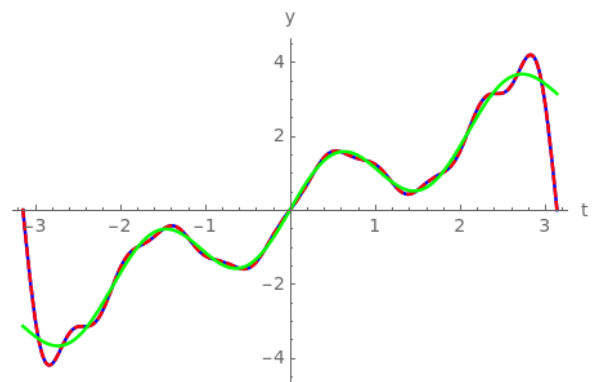
(a) $n = 4$



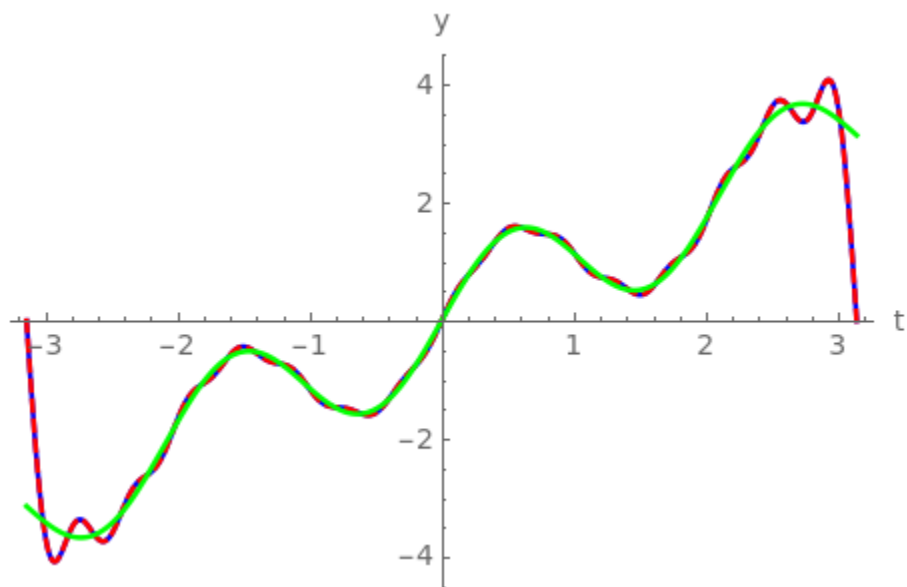
(b) $n = 5$



(c) $n = 7$



(d) $n = 10$



(e) $n = 15$

Рис. 11: Сетка графиков

1.3.3 Равенство Парсерваля

Посчитаем интеграл:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin(3t) + t)^2 dt = \frac{1}{2} + \frac{\pi^2}{3}$$

Теперь найдём сумму квадратов модулей коэффициентов Фурье:

$$|c_3|^2 = \frac{1}{4}, \quad \sum_{n \neq 0, n \neq \pm 3} \left| \frac{i(-1)^n}{n} \right|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\sum |c_n|^2 = \frac{1}{4} + \frac{\pi^2}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\pi^2}{3}$$

Равенство Парсеваля выполняется.

1.4 Любая периодическая функция

По заданию нужно выбрать периодическую функцию, которая не является ни четной, ни нечетной. Я рассмотрю в этом задании функцию

$$f(t) = \sin(t) + \cos(2t) + 2t$$

И заиклю ее с периодом 2π . Аналитически это можно записать так:

$$\text{periodF}(t) = \sin(t) + \cos(2t) + 2 \left(t - 2\pi \left\lfloor \frac{t + \pi}{2\pi} \right\rfloor \right)$$

1.4.1 Коэффициенты и график

Итак, рассмотрим код для этой функции и график (поскольку лицензия на Wolfram mathematica истекла, все следующие коды на Python):

```
1 def f(t):
2     return np.sin(t) + np.cos(2*t) + 2*t
3
4 def periodF(t):
5     tMod = (t + np.pi) % (2*np.pi) - np.pi
6     return f(tMod)
```

Листинг 6: Код для любой периодической функции

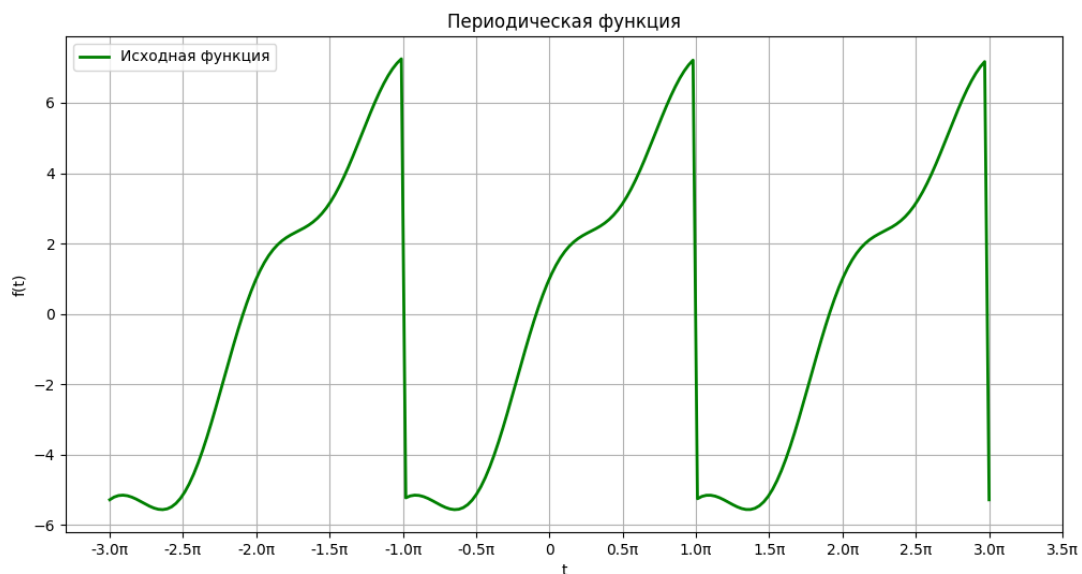


Рис. 12: Моя периодическая функция $f(t) = \sin(t) + \cos(2t) + 2t$

Теперь рассчитаем коэффициенты Фурье, запишу формулы, а их посчитают современные технологии:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(t) + \cos(2t) + 2t] \cos(nt) dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(t) + \cos(2t) + 2t] \sin(nt) dt$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(t) + \cos(2t) + 2t] e^{-int} dt$$

Посмотрим на вывод:

```
1 a0 = 0.0
2 a1 = 0.0
3 a2 = 1.0
4 a3 = 0.0
5 a4 = -0.0
```

Листинг 7: Вывод значений a_n

- Можно заметить, что почти все первые коэффициенты равны нулю, кроме $a_2 = 1$.

```
1 b0 = 0.0
2 b1 = 5.0
3 b2 = -2.3
4 b3 = 1.33
5 b4 = -1
```

Листинг 8: Вывод значений b_n

- Тут почти все коэффициенты b_n ненулевые.

```
1 c-4 = (-0-0.5j)
2 c-3 = 0.67j
3 c-2 = (0.5-1j)
4 c-1 = 2.5j
5 c0 = 0j
6 c1 = -2.5j
7 c2 = (0.5+1j)
8 c3 = -0.67j
9 c4 = (-0+0.5j)
```

Листинг 9: Вывод значений c_n

- Коэффициенты симметричны относительно c_0 .

1.4.2 Графики рядов Фурье

Теперь посмотрим на графики этой функции и аппроксимирующих функций для различных значений n .

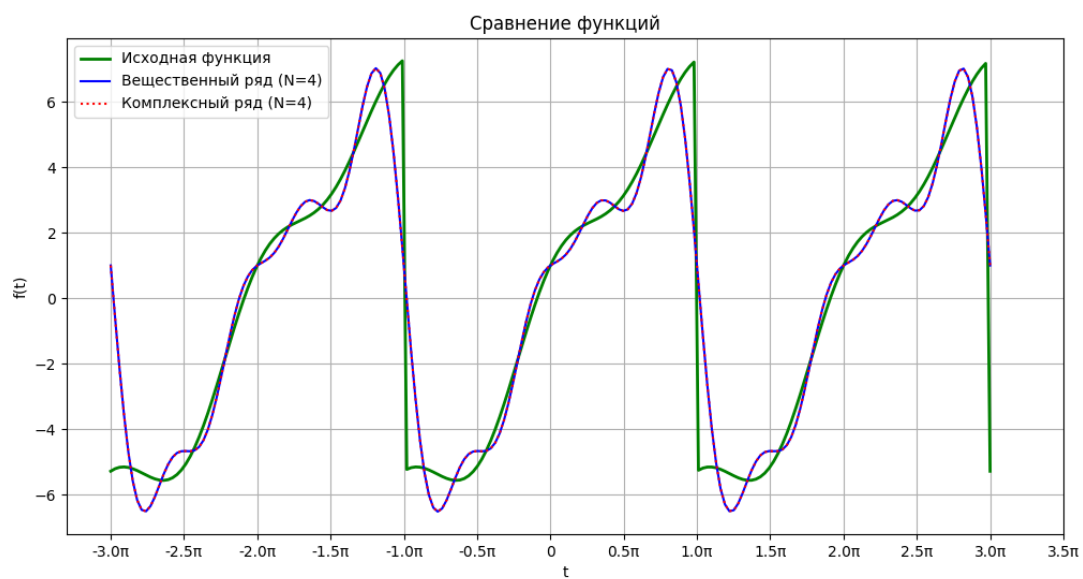


Рис. 13: Аппроксимация при $n = 4$

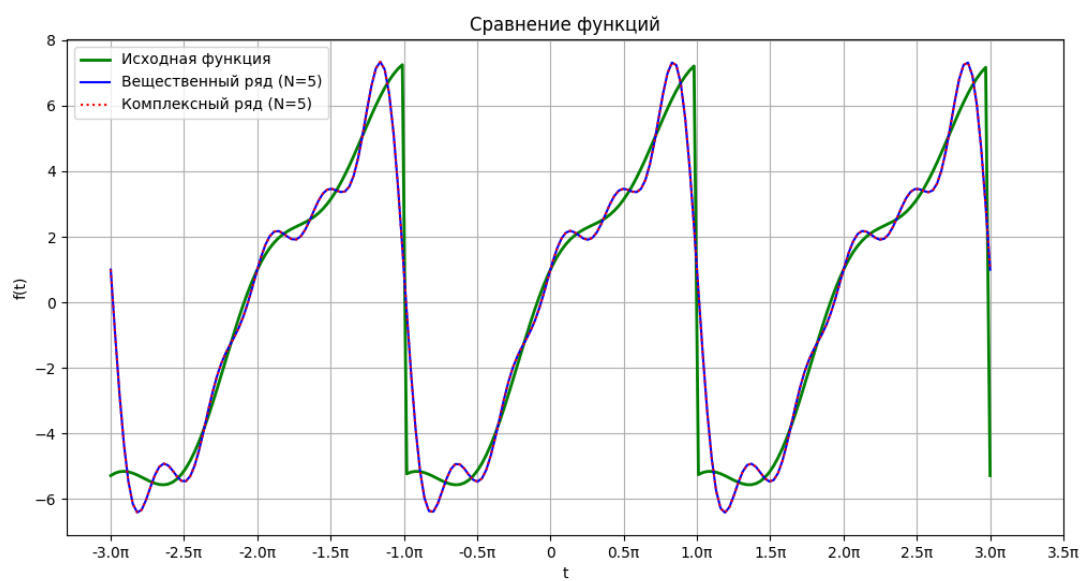


Рис. 14: Аппроксимация при $n = 5$

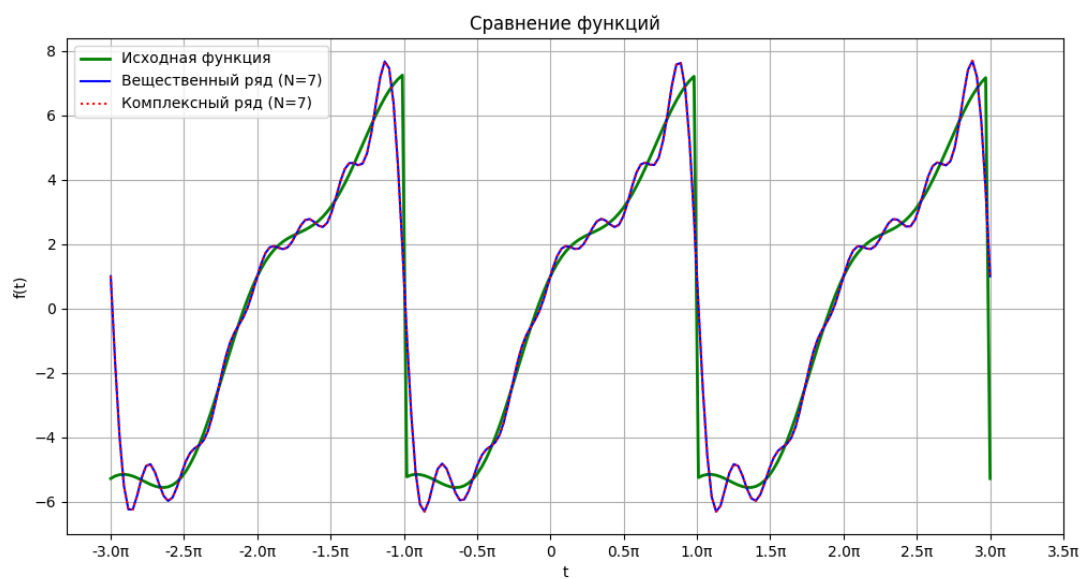


Рис. 15: Аппроксимация при $n = 7$

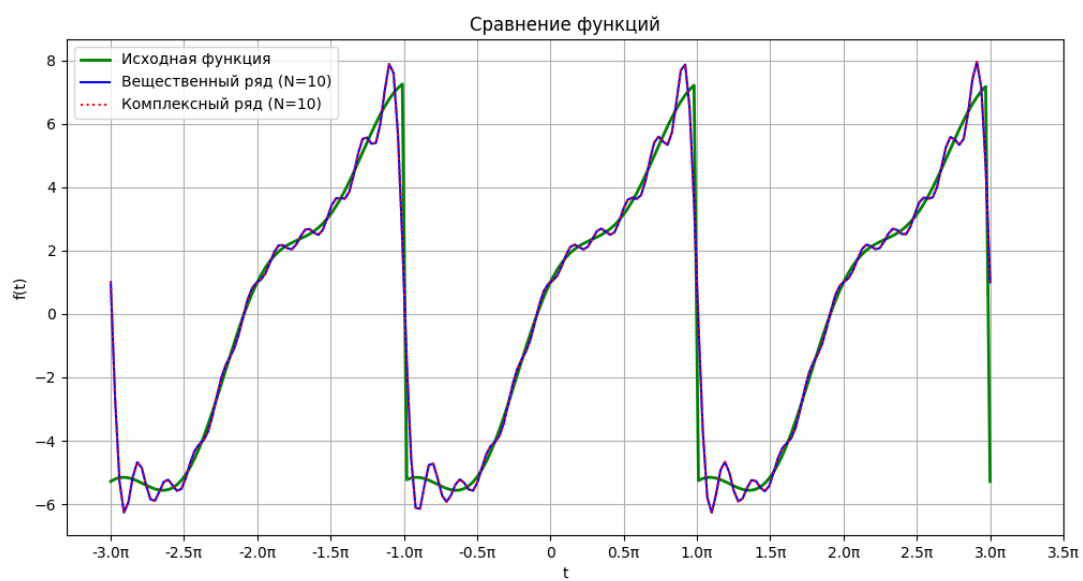


Рис. 16: Аппроксимация при $n = 10$

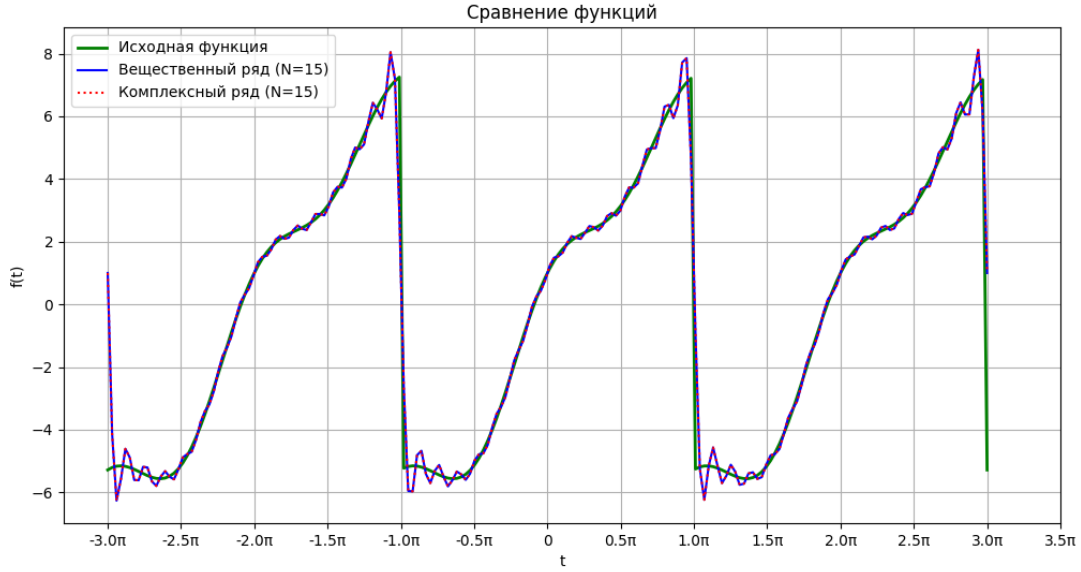


Рис. 17: Аппроксимация при $n = 15$

Итак, все работает корректно, с увеличением n увеличивается число гармоник точность аппроксимации. Однако увеличивается эффект Гиббса: в концах периодов лишний "хвостик" становится все выше.

1.4.3 Равенство Парсеваля

2 Task. Комплексные функции

2.1 Аналитические выкладки

В этом задании нужно выбрать параметры для такой функции и подставить их туда.

$$\Re(f(t)) = \begin{cases} R, & t \in \left[-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}\right), \\ 2R - \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}\right), \\ -R, & t \in \left[\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}\right), \\ -6R + \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}\right), \end{cases} \quad \Im(f(t)) = \begin{cases} \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}\right), \\ R, & t \in \left[\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}\right), \\ 4R - \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}\right), \\ -R, & t \in \left[\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}\right), \end{cases}$$

В моем случае $R = 1$ и $T = 2$. Посмотрим на получившуюся функцию:

$$\Re(f(t)) = \begin{cases} 1, & t \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right), \\ 2 - 4t, & t \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right), \\ -1, & t \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right), \\ -6 + 4t, & t \in \left[\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right), \end{cases} \quad \Im(f(t)) = \begin{cases} 4t, & t \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right), \\ 1, & t \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right), \\ 4 - 4t, & t \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right), \\ -1, & t \in \left[\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right), \end{cases}$$

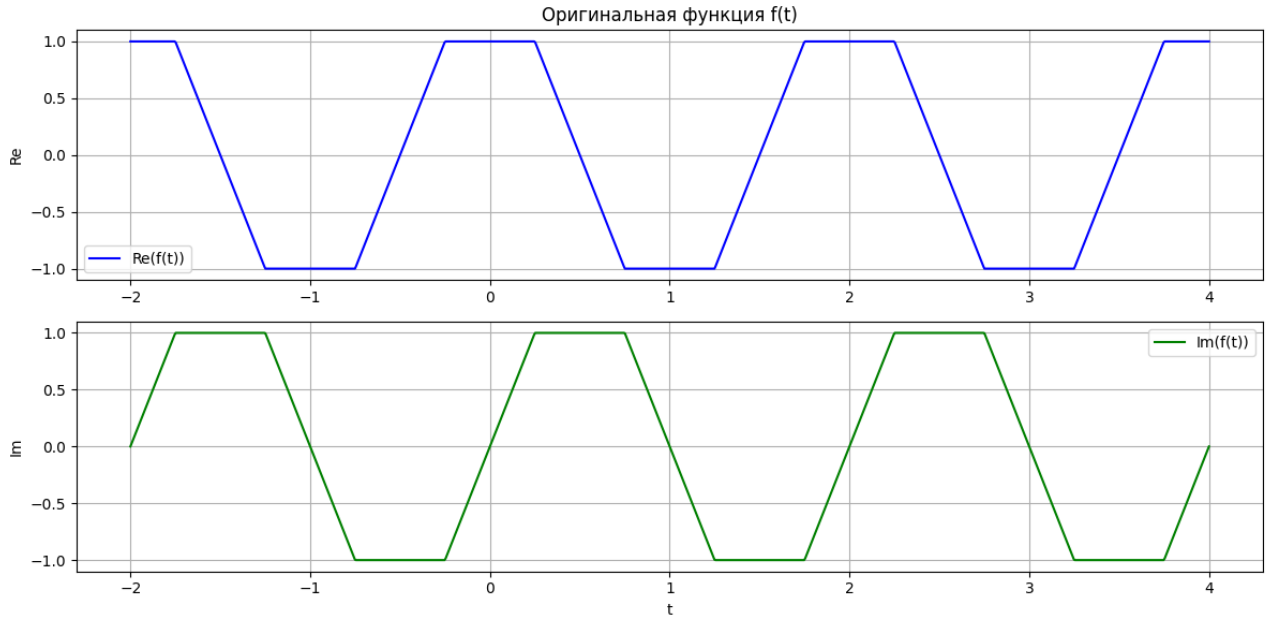


Рис. 18: Исходная функция

В общем виде выведу формулу для подсчета коэффициентов:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_n t} dt, \quad \omega_n = \frac{2\pi n}{T}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \left[\int_{-\frac{T}{8}}^{\frac{T}{8}} \left(R + i \cdot \frac{8Rt}{T} \right) e^{-i\omega_n t} dt + \int_{\frac{T}{8}}^{\frac{3T}{8}} \left(2R - \frac{8Rt}{T} + iR \right) e^{-i\omega_n t} dt + \right. \\ \left. \int_{\frac{3T}{8}}^{\frac{5T}{8}} \left(-R + i \left(4R - \frac{8Rt}{T} \right) \right) e^{-i\omega_n t} dt + \int_{\frac{5T}{8}}^{\frac{7T}{8}} \left(-6R + \frac{8Rt}{T} - iR \right) e^{-i\omega_n t} dt \right]$$

Подставим $T = 2$, $R = 1$, $\omega_n = \pi n$:

$$c_n = \frac{1}{2} \left[\int_{-0.25}^{0.25} (1 + i \cdot 4t) e^{-i\pi n t} dt + \int_{0.25}^{0.75} (2 - 4t + i) e^{-i\pi n t} dt + \right. \\ \left. \int_{0.75}^{1.25} (-1 + i(4 - 4t)) e^{-i\pi n t} dt + \int_{1.25}^{1.75} (-6 + 4t - i) e^{-i\pi n t} dt \right]$$

$$c_{-2} = c_0 = c_2 = 0$$

$$c_{-1} = 0$$

$$c_1 = \frac{8\sqrt{2}}{\pi^2}$$

2.2 Программный вывод коэффициентов

Посмотрим на функцию, которая считает коэффициенты Фурье:

```
1 def cN(n, T=T):  
2     omega_n = 2 * np.pi * n / T  
3     integrand = lambda t: f(t, T) * np.exp(-1j * omega_n * t)  
4     return (1/T) * quad(integrand, -T/2, T/2, complex_func=True)[0]
```

Листинг 10: Функция коэффициентов c_n

И посмотрим, что выведет применение этой функции для $N = 2$:

```
1 === Коэффициенты Фурье при N = 2 ===  
2 c_-1 = -0.000000 + 0.000000j | |c_-1| = 0.000000  
3 c_0 = 0.000000 + 0.000000j | |c_0| = 0.000000  
4 c_1 = 1.146318 + 0.000000j | |c_1| = 1.146318
```

Листинг 11: Вывод коэффициентов c_n

Итак, они сходятся с вычисленными аналитически.

2.3 Параметрические графики

На одном графике я построю параметрические графики частичных сумм ряда при $N = \{1, 2, 3, 10\}$

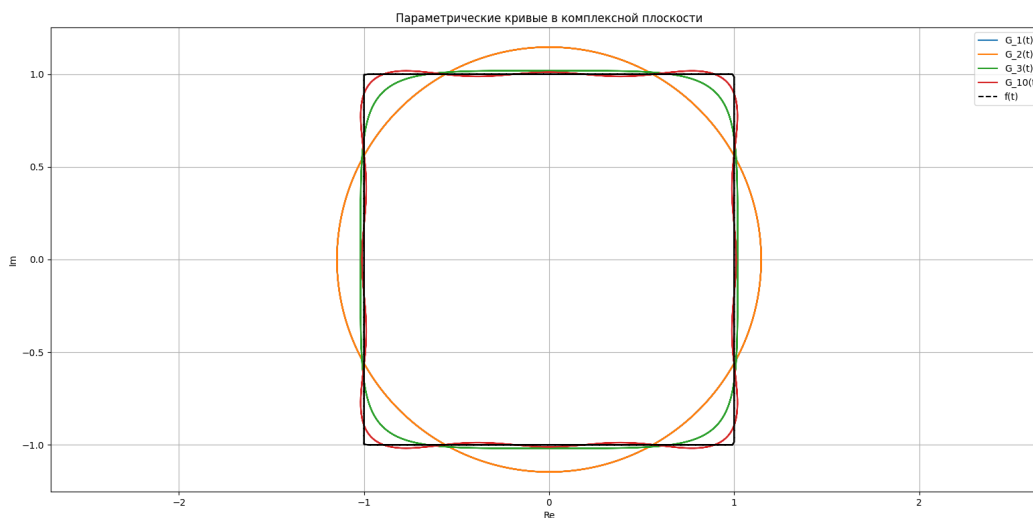


Рис. 19: Параметрические графики

На графике изображены траектории частичных сумм $G_N(t)$ в комплексной плоскости.

Каждая кривая отображает зависимость $G_N(t) = \Re(G_N(t)) + i \Im(G_N(t))$ при фиксированном N .

Черная линия соответствует исходной функции $f(t)$, а остальные — приближённым рядам Фурье.

2.4 Построение графиков

Теперь построю графики $\Re(G_N(t))$ и $\Im(G_N(t))$ при $N = \{1, 2, 3, 10\}$ и сравню их с графиками $\Re(f(t))$ и $\Im(f(t))$. Это позволит наглядно увидеть, как частичные суммы ряда Фурье приближают исходную функцию при увеличении числа гармоник.

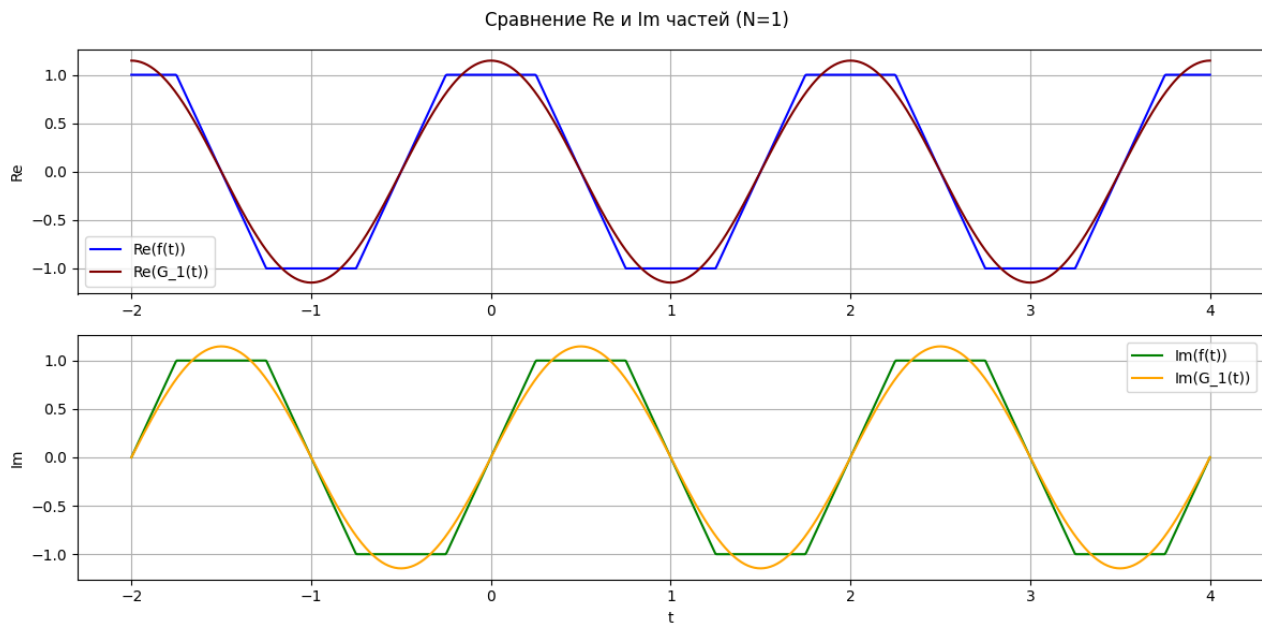


Рис. 20: $N = 1$

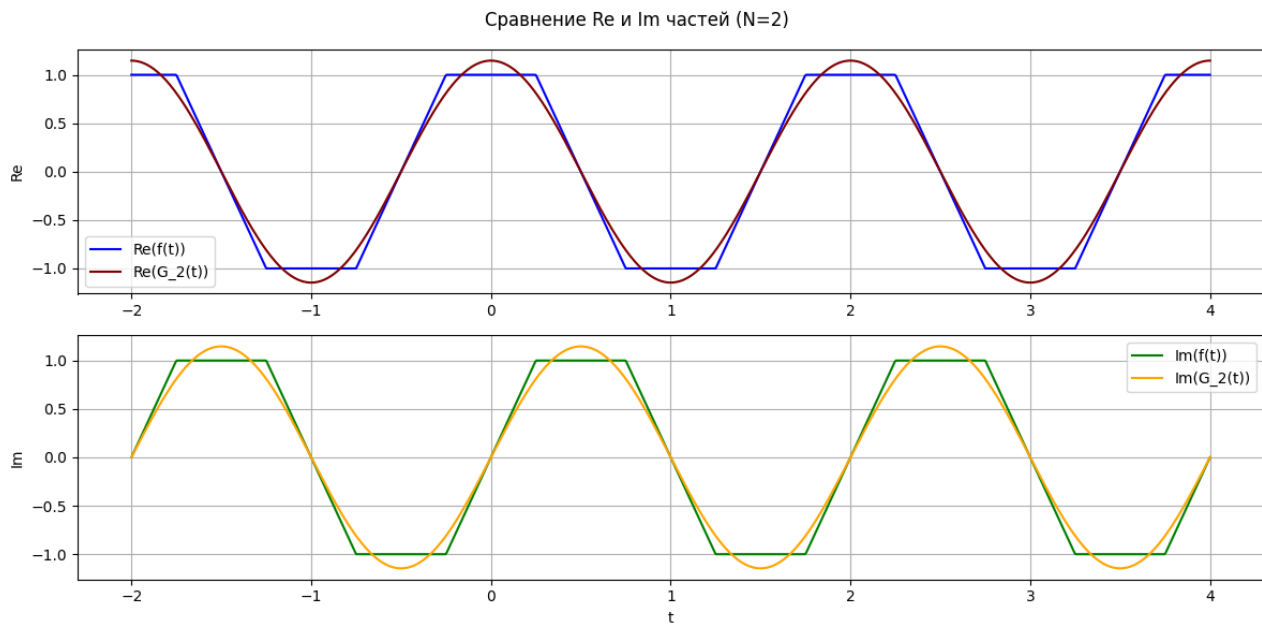


Рис. 21: $N = 2$

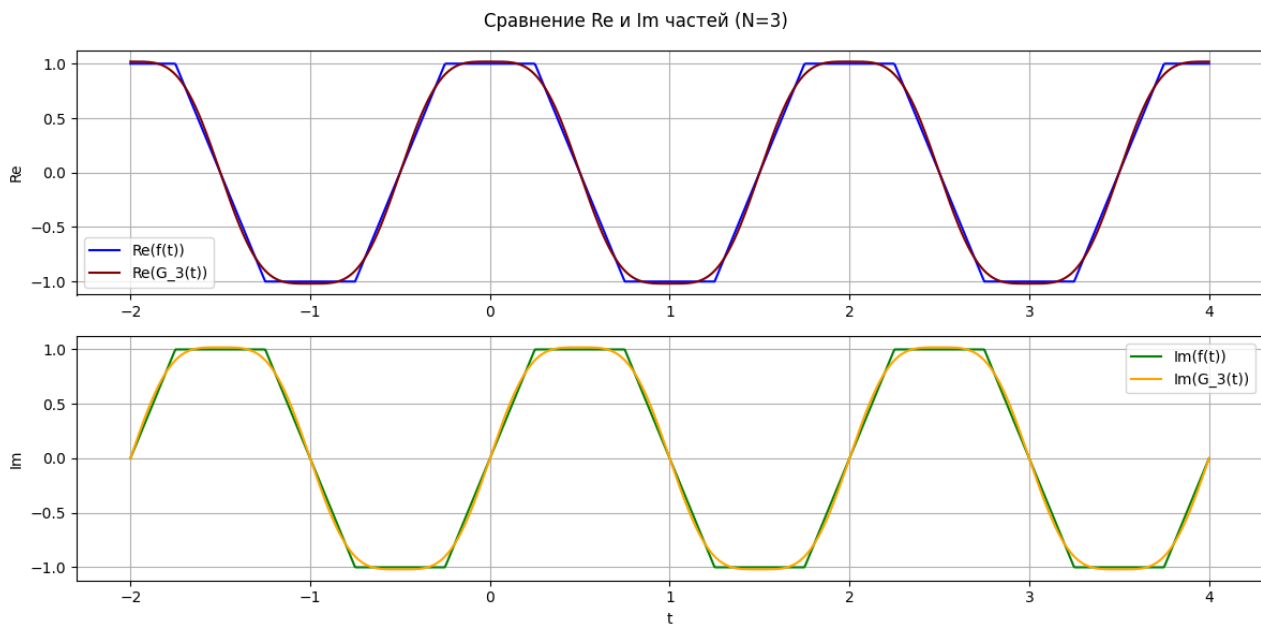


Рис. 22: $N = 3$

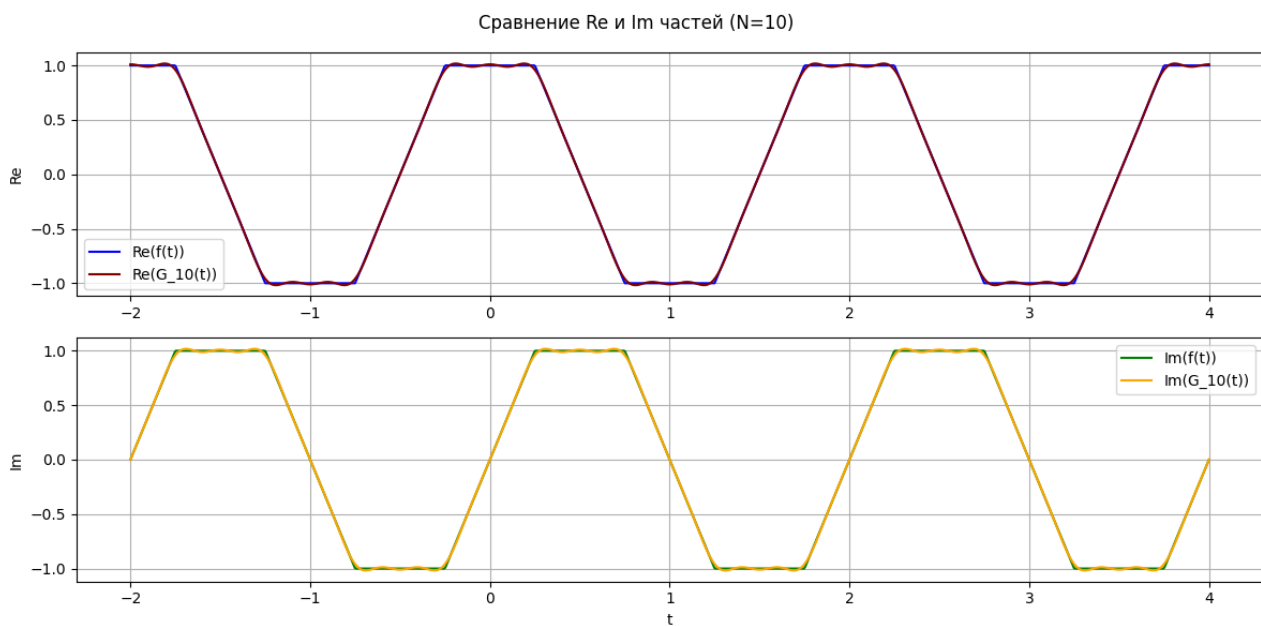


Рис. 23: $N = 10$

Сравнение графиков показывает, что при увеличении числа гармоник N частичная сумма ряда Фурье $G_N(t)$ всё точнее приближает исходную функцию $f(t)$. Для малых N заметны сглаженные участки и отклонения от формы $f(t)$, но при $N = 10$ графики практически совпадают, особенно вне точек разрыва.

2.5 Равенство Парсеваля

Программно проверю выполнение равенства Парсеваля. Напишу код:

```
1 def parseval_check(T, N):
2     energy_time = (1/T) * quad(lambda t: abs(f(t, T))**2, -T/2, T/2, limit
    =200) [0]
```



```

3 energy_freq = sum(abs(cN(n, T))**2 for n in range(-N, N+1))
4
5 print("== Проверка равенства Парсеваля ==")
6 print(f"(1/T) |f(t)|^2 dt {energy_time:.6f}")
7 print(f"|c|^2 от -{N} до {N} {energy_freq:.6f}")
8 print(f"Delta: {abs(energy_time - energy_freq):.6e}\n")

```

Листинг 12: Равенство Парсеваля. Функция

Посмотрим на вывод:

```

1 == Проверка равенства Парсеваля ==
2 (1/T) |f(t)|^2 dt 1.333333
3 |c|^2 от -10 до 10 1.333119
4 Delta: 2.147725e-04

```

Листинг 13: Равенство Парсеваля $N = 10$

Равенство Парсеваля выполнено.

3 Выводы

В этой лабораторной работе я научилась строить ряды Фурье для разных функций — чётных, нечётных и произвольных. Я сравнивала полученные разложения с оригинальными функциями и видела, как приближение улучшается при увеличении числа гармоник.

Также я убедилась, что разложения с помощью тригонометрических и комплексных коэффициентов дают одинаковый результат.

Было интересно наблюдать эффект Гиббса — характерные колебания возле разрывов, которые не исчезают даже при больших N .

Кроме того, я проверила равенство Парсеваля и увидела, что оно действительно выполняется.

Работа получилась насыщенной и познавательной — всё, что планировала, получилось. [GitHub](#) к кодами и latex.